



ESPERANDO A LOS COMPAÑEROS

La sesión comienza en unos minutos

Mientras tanto: verifica tu audio, ten a mano cuaderno o bloc de notas y, si puedes, abre tu navegador.

CURSO DE DISEÑO WEB





CURSO DE DISEÑO WEB

Marco de referencia del diseño web moderno

SESIÓN 01

Fundamentos • Estándares W3C • Estructura básica • Herramientas • Tendencias actuales

Docente

Ing. Dagner Anibal Chuman Lluen



¿CÓMO TE SIENTES HOY?



¿QUÉ ES CINFO?

C

Conceptual

Se refiere a los conocimientos teóricos, conceptos, definiciones.

I

Instrumental

Espacio destinado a la aplicación del conocimiento mediante ejercicios, casos o actividades prácticas.

N

Nivelador

Evaluar el progreso del estudiante y nivelar su comprensión en función de las actividades prácticas desarrolladas.

F

Funcional

Corresponde a una actividad personal donde el estudiante demuestra lo aprendido.

O

Orientador

Consolidar el aprendizaje y vincularlo con el desarrollo profesional.

Kahoot!

01



Conocimientos
previos

¿Qué saben ustedes
sobre este tema
antes de empezar?

02



Definiciones clave

¿Cómo explicarían con
sus propias palabras
este concepto?

Quizlet

BIENVENIDA

Bienvenidos al curso de Diseño Web



Su docente

Ing. Dagner Anibal Chuman Lluen

Acompañaré su proceso durante todo el curso. Las consultas son bienvenidas en cualquier momento de la sesión.

Acuerdos de la clase

- 1 Preguntar cuando algo no quede claro: si una duda aparece, probablemente la comparten varios.
- 2 Practicar en paralelo. El diseño web se aprende escribiendo código, no solo leyéndolo.
- 3 Puntualidad en las entregas del Aula Virtual.
- 4 Respeto y colaboración entre compañeros.

LOGROS DE APRENDIZAJE

¿Qué vas a lograr en esta sesión?

Al finalizar, el estudiante comprende los conceptos básicos del diseño web y del lenguaje HTML en un contexto real.

1

Distinguir

Diferenciar Internet de la Web, y página de sitio y de aplicación web.

2

Explicar

Describir qué es el W3C y por qué sus estándares son necesarios.

3

Identificar

Reconocer la estructura HTML mínima de cualquier documento web.

4

Reconocer

Ubicar las herramientas y tendencias que definen el desarrollo web actual.

AGENDA

Contenidos de la sesión

01

Fundamentos

Internet vs. Web, historia, hipertexto, HTTP, DNS y arquitectura cliente-servidor.

02

Estándares W3C

Qué son, quién los define, accesibilidad y validación de código.

03

Estructura básica

HTML, CSS, Bootstrap y el esqueleto mínimo de todo documento web.

04

Herramientas

Editores, DevTools, FTP, navegadores y compatibilidad.

05

Tendencias actuales

Hacia dónde va el diseño web y qué frameworks se usan hoy.

METODOLOGÍA

Cómo vamos a trabajar

1

Conceptual

Explicación de los conceptos, definiciones y el marco teórico de cada tema.

2

Instrumental

Aplicación del conocimiento mediante ejercicios y demostraciones prácticas.

3

Nivelador

Espacio de consultas para reforzar y nivelar la comprensión del grupo.

4

Funcional

Actividad personal donde demuestras lo aprendido en la sesión.

Sobre la evaluación

La tarea de cada sesión forma parte del 40 % de participación en clases [P]. Se entrega a través del Aula Virtual dentro del plazo establecido.

Fundamentos

BLOQUE 01

En este bloque

Internet y la Web

Historia y evolución

Hipertexto e hipermedia

URL, dominios y DNS

HTTP y cliente-servidor



01 • FUNDAMENTOS

¿Qué es el diseño web?

Es la disciplina que planifica, estructura y construye sitios y aplicaciones que funcionan dentro de un navegador, combinando estructura, presentación y adaptabilidad.

1

Estructura

Qué contenido existe y cómo se organiza jerárquicamente. Es el trabajo del HTML.

2

Presentación

Cómo se ve: colores, tipografía, espaciado y disposición. Es el trabajo del CSS.

3

Adaptabilidad

Cómo se ajusta a cada pantalla y se agiliza con componentes ya contruidos. Es Bootstrap.

01 • FUNDAMENTOS

Internet no es lo mismo que la Web

Es la confusión más común al empezar — y la base de todo lo demás.

Internet

La infraestructura

- Conjunto descentralizado de red de redes: conexión de múltiples redes de ordenadores.
- Permite la ejecución de múltiples servicios: correo, web, streaming, mensajería.
- Se reconoce a Vinton Cerf como padre de Internet (1983, protocolo TCP/IP).

Web

Un servicio que funciona a través de Internet

- No es Internet en sí misma: es uno de los servicios que viajan por ella.
- Permite la transferencia de información y datos mediante HTTP.
- Se reconoce a Tim Berners-Lee como padre de la web (1989, en el CERN).

01 • FUNDAMENTOS

Historia de Internet: su nacimiento en 1969

1962

Leonard Kleinrock publica "Information Flow in Large Communication Nets", con el modelo matemático del intercambio de paquetes.

1964

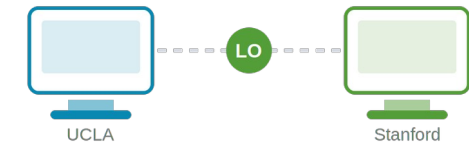
Kleinrock publica "Communication Nets", consolidando la base teórica de la conmutación de paquetes.

1966

Se pone en marcha el ARPA Communications Program, dirigido por Lawrence Roberts.

1969

Primera transmisión de datos en la red ARPANET, entre la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y el Stanford Research Institute (SRI).



Primera transmisión: el mensaje se cortó tras dos letras.

01 • FUNDAMENTOS

Historia de la Web • Parte I

De la idea del hipertexto a la propuesta formal de la Web

1945

Vannevar Bush

Publica “As We May Think” y acuña el término memex: un aparato de memoria extendida que almacena libros y ficheros, permitiendo el enlace asociativo entre archivos.

1965

Ted Nelson

Acuña los términos hipertexto e hipermedia, base conceptual de todo lo que vendría después.

1980

Tim Berners-Lee

Publica ENQUIRE, un sistema de hipertexto para almacenar y relacionar información.

1989

Tim Berners-Lee

Publica “Information Management: a Proposal”, el documento denominado MESH que da origen a la Web.

01 • FUNDAMENTOS

Historia de la Web • Parte II

De MESH a la web pública y gratuita que conocemos

1990

MESH cambia su nombre a WorldWideWeb y luego a World Wide Web. En el CERN, Berners-Lee define HTML, URL y HTTP, y crea el primer sitio, el primer editor, el primer navegador y el primer servidor web.

1991

Presenta oficialmente la WWW en la Hypertext Conference.

1993

Se instala el primer servidor web de España, en la Universitat Jaume I de Castellón.

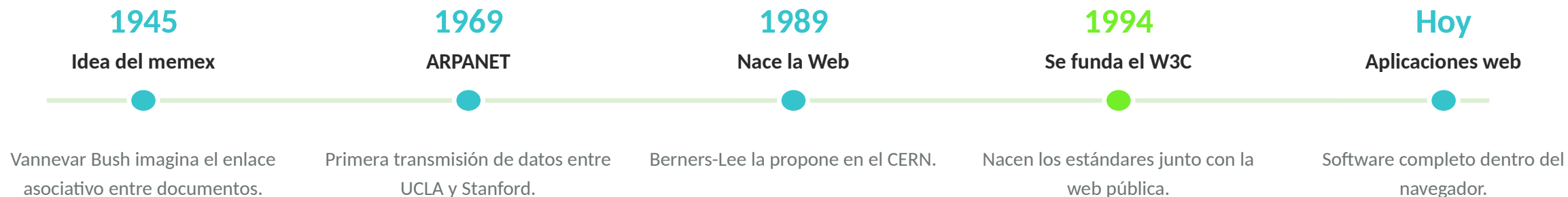
30/04/1994

El CERN libera al dominio público el software cliente y servidor de la web, garantizando su gratuidad y evitando que alguien se apropiara de la idea.

Mención obligada: Robert Cailliau trabajó codo a codo con Berners-Lee en el desarrollo e implantación de la web en el CERN.

01 • FUNDAMENTOS

Línea de tiempo: de la idea a hoy



Nota: el mismo creador de la Web fundó el W3C — los estándares nacieron junto con la web, no después.

01 • FUNDAMENTOS

La primera página web de la historia

info.cern.ch

The World Wide Web project

World Wide Web

The WorldWideWeb (W3) is a wide-area hypermedia information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of documents.

What's out there? · Help · Software

Representación ilustrativa de la página original de 1991.

- Publicada en el CERN por Tim Berners-Lee: solo texto y enlaces, sin imágenes ni estilos.
- Explicaba qué era el proyecto WWW y cómo cualquiera podía crear su propio servidor.
- Sigue en línea hoy en info.cern.ch, conservada como documento histórico.
- Todo lo que usamos hoy — CSS, diseño responsive, aplicaciones completas — se construyó encima de esto.

01 • FUNDAMENTOS

Hipertexto e hipermedia

Los dos conceptos que hacen que la web sea navegable y no un simple archivo de textos.

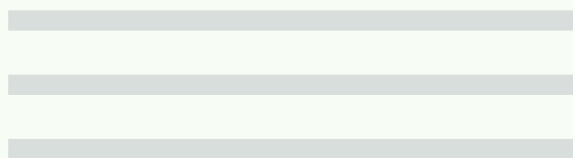
Hipertexto

Conjunto estructurado de textos, gráficos y otros elementos unidos entre sí por enlaces o conexiones lógicas.

Hipermedia

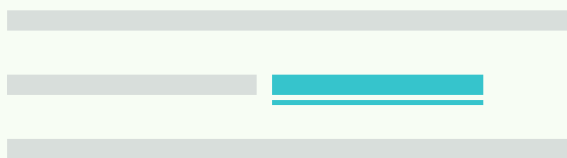
Conjunto de diversos medios — texto, imágenes, sonido, video — integrados en la transmisión de la información.

Texto normal



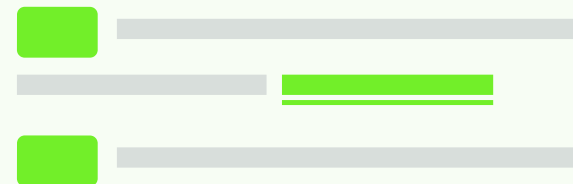
Se lee de principio a fin, en un solo sentido.

Hipertexto



Los enlaces permiten saltar a otros documentos.

Hipermedia



Se suman imágenes, audio y video enlazados.

01 • FUNDAMENTOS

Página web, sitio web y aplicación web

Tres niveles de complejidad que suelen usarse como sinónimos, pero no lo son.

1

Página web

Un documento individual escrito en HTML.

Puede incluir estilos, funcionalidades y gráficos.

Ejemplo: **Una nota de blog**

2

Sitio web

Agrupación de páginas sobre un tema determinado.

Principalmente informativos; comparten diseño y dominio.

Ejemplo: **BBC, El Comercio**

3

Aplicación web

Software que se ejecuta en un navegador.

Más interactiva y diseñada para tareas específicas.

Ejemplo: **Gmail, Trello, Zoom**

01 • FUNDAMENTOS

¿Qué hace especial a una aplicación web?

Cinco características que la separan de un sitio meramente informativo.

1

Tiempo real

Las actualizaciones se reflejan de inmediato, sin recargar ni reinstalar nada.

2

Independencia de dispositivo

Funciona igual en computadora, tablet o teléfono, sin versiones separadas.

3

Diseño adaptable

Se ajusta a las diferentes ventanas y tamaños de pantalla de cada dispositivo.

4

Ubicuidad

Permite trabajar con la misma información desde cualquier dispositivo y lugar.

5

Datos persistentes

Incorpora gestores de bases de datos que conservan la información entre sesiones.

Ejemplos cotidianos

Gmail • Dropbox • Google Docs • Trello • Shopify • Zoom • Instagram • el Aula Virtual de la universidad

01 • FUNDAMENTOS

Ventajas de las aplicaciones web

Por qué cada vez más software vive dentro del navegador y no instalado en el equipo.

1 No ocupan espacio

No se instalan en tu disco duro: viven en el servidor.

2 Actualizaciones inmediatas

El desarrollador gestiona el software; al conectarte siempre usas la última versión.

3 Multiplataforma

Funcionan desde cualquier sistema operativo: solo necesitas un navegador.

4 Portables

Son independientes del equipo: PC de escritorio, portátil o móvil con acceso a Internet.

5 Acceso desde cualquier lugar

Entras a la misma información desde cualquier computadora.

6 Colaboración

El acceso es desde una única ubicación: varios usuarios comparten datos con facilidad.

01 • FUNDAMENTOS

Desventajas de las aplicaciones web

Todo tiene un costo: estas son las dos limitaciones que más se notan.

1

Menos funcionalidades que el escritorio

Lo que se puede hacer desde un navegador es más limitado que lo que permite el sistema operativo. Por eso un editor de video profesional sigue siendo una aplicación instalada.

2

Dependen de terceros

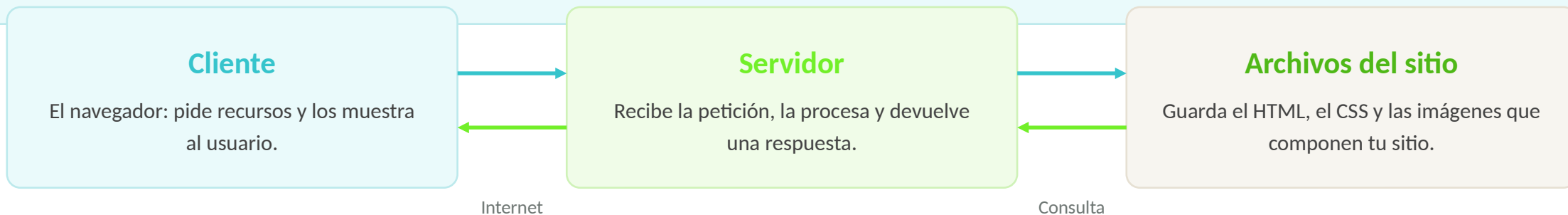
La disponibilidad depende del proveedor de Internet y de quien provee el enlace entre el servidor y el cliente. Si falla la conexión, la aplicación deja de estar disponible.

Aun así, para la mayoría de proyectos las ventajas pesan más: por eso la web es hoy la plataforma más usada del mundo.

01 • FUNDAMENTOS

Arquitectura web: el modelo cliente-servidor

La arquitectura web es el conjunto de principios, estructuras y componentes tecnológicos que definen cómo se diseña, organiza y comunica una aplicación web.



1 Del lado del cliente

HTML, CSS y Bootstrap. Se descargan y se ejecutan en el navegador de la persona.

2 Del lado del servidor

Aloja los archivos del sitio y los entrega cuando el navegador los solicita.

3 El resultado

El navegador interpreta lo recibido y dibuja la página en pantalla.

01 • FUNDAMENTOS

Anatomía de una URL

URL: Localizador Uniforme de Recursos. Es la dirección exacta de cada recurso en la web.

<https://www.aulauss.edu.pe/course/view.php?id=37955>

Esquema

El servicio o protocolo usado:
http, https, ftp, mailto, file.

Dominio

El nombre del servidor
donde vive el recurso.

Directorio

La ruta de carpetas dentro
del servidor.

Archivo

El recurso concreto que se
solicita.

Parámetros

Datos extra que se envían al
servidor.

Estructura general: `esquema://dominio/directorio/archivo`

01 • FUNDAMENTOS

Dominios, IP y DNS

Tres conceptos que trabajan juntos para que escribas un nombre y llegues al servidor correcto.

1

Dominio

El nombre legible que escribimos en el navegador.
Se registra y se renueva periódicamente.

`aulauss.edu.pe`

2

Dirección IP

El identificador numérico real de cada equipo
conectado a la red.

`190.12.84.5`

3

DNS

El servidor de nombres de dominio: traduce el
nombre legible a su dirección IP.

`nombre → IP`

La analogía de la agenda de contactos

Nadie memoriza números de teléfono: guardamos nombres y el teléfono resuelve el número. El DNS hace exactamente eso con los sitios web — tú escribes el nombre, él encuentra la IP.



01 • FUNDAMENTOS

¿Cómo funciona el DNS?

El recorrido invisible que ocurre entre que escribes una dirección y ves la página.

1

Escribes la dirección

El usuario teclea aulauss.edu.pe
en el navegador.

2

Consulta al DNS

El navegador pregunta al
servidor DNS por la IP de ese
dominio.

3

El DNS responde

Devuelve la dirección IP
numérica correspondiente.

4

Conexión al servidor

El navegador ya puede pedir la
página al servidor correcto.

5

Se muestra la página

El servidor responde y el
navegador renderiza el
contenido.

Todo esto ocurre en milisegundos, cada vez que abres cualquier página. Si el DNS falla, el navegador muestra “no se encuentra el servidor” aunque el sitio esté funcionando.

01 • FUNDAMENTOS

HTTP: el protocolo de la web

HTTP (HyperText Transfer Protocol) es el protocolo de transferencia de hipertexto usado en cada transacción de la World Wide Web.

1 Sin estado

Cada petición es independiente: el servidor no recuerda la anterior por sí solo.

2 Basado en texto

Los mensajes son legibles: una línea inicial, encabezados y, opcionalmente, un cuerpo de datos.

3 Cliente-servidor

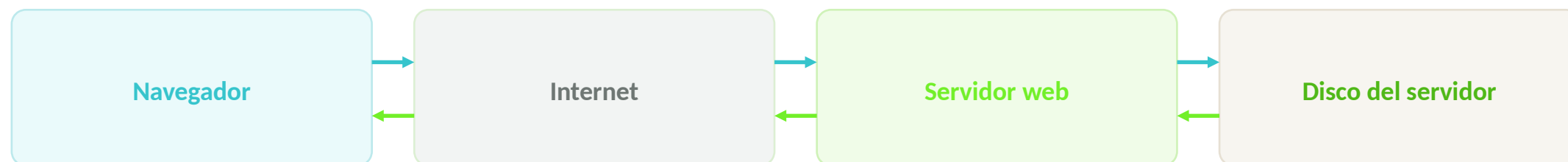
Siempre lo inicia el cliente. El servidor nunca envía nada sin que se le pida primero.

Una transacción HTTP está formada por un encabezado seguido, opcionalmente, de una línea en blanco y algún dato.

01 • FUNDAMENTOS

El ciclo de solicitud y respuesta

Lo que ocurre entre que haces clic en un enlace y ves la página en pantalla.



1 El usuario solicita una página o hace clic en un enlace.

2 El navegador construye la petición HTTP y la envía por Internet.

3 El servidor web recibe e interpreta la petición.

4 El servidor localiza el archivo solicitado en su disco.

5 Lee el contenido del archivo HTML.

6 Devuelve la respuesta HTTP con el código de estado y el contenido.

7 El navegador interpreta el HTML y muestra la página en pantalla.

01 • FUNDAMENTOS

Métodos de petición HTTP

HTTP define 8 métodos que indican la acción que se desea efectuar sobre el recurso identificado.

GET

Solicita al servidor un objeto, recurso o documento.

POST

Envía al servidor un documento o conjunto de datos.

PUT

Solicita que el documento enviado quede accesible en una URI específica.

DELETE

Solicita al servidor que elimine un documento.

TRACE

Solicita una copia de la petición enviada.

HEAD

Solicita únicamente el encabezado del recurso.

OPTIONS

Consulta qué métodos HTTP soporta el servidor.

CONNECT

Pregunta si se tiene acceso al servidor.

Los cuatro primeros son los que más usarás

GET y POST son los que verás todos los días: GET cuando abres una página o haces clic en un enlace, POST cuando envías un formulario de registro o inicias sesión. PUT y DELETE aparecen sobre todo al trabajar con APIs.

01 • FUNDAMENTOS

Códigos de estado HTTP

El servidor siempre responde con un número que indica qué ocurrió con tu petición.

1xx

Informativo

La petición fue recibida y el proceso continúa.

2xx

Éxito

La petición se recibió, entendió y aceptó correctamente.

3xx

Redirección

Se requiere una acción adicional para completar la petición.

4xx

Error del cliente

La petición tiene errores o el recurso no existe.

5xx

Error del servidor

El servidor falló al procesar una petición válida.

LOS QUE VERÁS CON MÁS FRECUENCIA

200

OK

La petición se procesó correctamente.

301

Moved Permanently

El recurso cambió de dirección de forma definitiva.

403

Forbidden

No tienes permiso para acceder a este recurso.

404

Not Found

El servidor no encuentra el recurso solicitado.

500

Internal Server Error

Algo falló dentro del servidor.

01 • FUNDAMENTOS

Diferencia entre HTTP y HTTPS



HTTP

Sin cifrado

- Los datos viajan en texto plano entre el navegador y el servidor.
- Cualquiera en la misma red podría interceptar y leer la información.
- Utiliza el puerto 80.
- Los navegadores lo marcan como “no seguro” en la barra de direcciones.



HTTPS

Cifrado con SSL/TLS

- La “S” significa secure: la comunicación viaja cifrada de extremo a extremo.
- Requiere un certificado de seguridad emitido por una autoridad certificadora.
- Utiliza el puerto 443.
- Es obligatorio para cualquier sitio que reciba contraseñas o pagos.

Estándares W3C

BLOQUE 02

En este bloque

Qué es el W3C

Por qué existen los estándares

Qué estandariza

Accesibilidad WCAG

Validación de código



02 • ESTÁNDARES W3C

¿Qué es el W3C?

W3C (World Wide Web Consortium) es el organismo internacional que define las reglas técnicas de la web.

Fundado en 1994

Por Tim Berners-Lee, el mismo creador de la Web, tras dejar el CERN.

Publica especificaciones

HTML, CSS, accesibilidad y otras tecnologías web fundamentales.

Funciona por consenso

Participan navegadores, empresas, universidades y expertos independientes.

Sin estándares

Cada navegador interpretaría el código a su manera: la misma página se vería distinta, o rota, según dónde se abra.

Con estándares W3C

El mismo código se muestra igual en Chrome, Firefox, Safari o Edge, y es accesible para todas las personas.

02 • ESTÁNDARES W3C

¿Qué estandariza el W3C?

HTML

Estructura y contenido del documento. Define qué significa cada parte de la página.

CSS

Presentación visual: colores, tipografía, espaciado y disposición de los elementos.

WCAG

Pautas de accesibilidad para que personas con discapacidad puedan usar la web.

ARIA

Semántica adicional para que los lectores de pantalla interpreten interfaces complejas.

SVG • DOM

Gráficos vectoriales y el modelo interno con que el navegador representa la página.

CÓMO NACE UN ESTÁNDAR

Working Draft

Borrador inicial abierto a comentarios.

Candidate Rec.

Se prueba su implementación en navegadores reales.

Proposed Rec.

Se somete a revisión final de los miembros.

Recommendation

Se publica como estándar oficial de la web.

02 • ESTÁNDARES W3C

Accesibilidad: las pautas WCAG

Diseñar para que cualquier persona pueda usar tu sitio, incluidas las que tienen alguna discapacidad.

1

Perceptible

La información debe poder percibirse: texto alternativo en imágenes, subtítulos en video, buen contraste.

2

Operable

Todo debe poder usarse sin ratón, solo con teclado, y sin límites de tiempo imposibles.

3

Comprensible

El contenido y el funcionamiento deben ser claros y predecibles para el usuario.

4

Robusto

El código debe funcionar con distintos navegadores y tecnologías de asistencia.

Por qué te importa a ti como desarrollador

Un sitio accesible llega a más personas, posiciona mejor en buscadores y, en muchos países, es una obligación legal para instituciones públicas y educativas.



02 • ESTÁNDARES W3C

El validador W3C

La herramienta oficial para comprobar si tu código cumple el estándar.

W3C Markup Validator

validator.w3.org

- Puedes validar una URL pública, subir un archivo o pegar el código directamente.
- Señala cada error con su número de línea y explica qué regla se incumple.
- Distingue entre errores (rompen el estándar) y advertencias (buenas prácticas).
- Existe un validador equivalente para CSS en jigsaw.w3.org/css-validator.

Resultado de validación

- ✓ Documento válido según HTML5
- ! Línea 14: falta el atributo alt en `<img>`
- ✗ Línea 27: etiqueta `</div>` sin abrir
- ! Línea 33: atributo obsoleto `align`
- ✗ Línea 41: id duplicado en el documento

Ejemplo ilustrativo del tipo de reporte que entrega la herramienta.

Estructura básica

BLOQUE 03

En este bloque

HTML, CSS y Bootstrap

El esqueleto HTML

La sección head

La sección body

Organización de archivos



03 • ESTRUCTURA BÁSICA

Las tres herramientas que vas a usar

HTML

Estructura

Define qué elementos existen y cómo se organizan: títulos, párrafos, imágenes, enlaces.

El esqueleto

CSS

Presentación

Define cómo se ve cada elemento: colores, tipografía, tamaños, posiciones y espaciado.

La ropa y el estilo

Bootstrap

Framework CSS

Ofrece componentes y una grilla responsive ya contruidos, para no escribir todo el CSS desde cero.

El atajo profesional

03 • ESTRUCTURA BÁSICA

El esqueleto HTML mínimo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Mi sitio</title>
    <link rel="stylesheet"
      href="estilos.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Hola mundo</h1>
    <p>Contenido visible.</p>
  </body>
</html>
```

<html>

Todo el documento vive dentro de <html>

<head>

Metadatos que NO se ven:
título de la pestaña, enlaces al CSS, codificación de caracteres.

<body>

Todo el contenido que SÍ se ve:
textos, imágenes, enlaces, formularios.

En la sesión 02 organizaremos esta zona con etiquetas semánticas.

03 • ESTRUCTURA BÁSICA

La sección <head> en detalle

Nada de lo que va aquí se ve en la página, pero todo afecta cómo funciona.

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width,
            initial-scale=1.0">
  <title>Mi sitio web</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
  <meta name="description"
    content="Descripción del sitio">
</head>
```

Error frecuente: olvidar el charset UTF-8 y ver "Ã±" donde debería decir "ñ".

<meta charset>

Define la codificación de caracteres. Sin UTF-8, las tildes y la ñ se ven mal.

<meta viewport>

Indica cómo adaptar la página a pantallas móviles. Clave para el diseño responsive.

<title>

El texto de la pestaña del navegador y el título que aparece en los buscadores.

<link rel="stylesheet">

Conecta la hoja de estilos CSS con el documento HTML.

<meta description>

Resumen del contenido que los buscadores muestran bajo el título.

03 • ESTRUCTURA BÁSICA

Organización de archivos de un sitio

Una estructura ordenada desde el inicio evita problemas cuando el proyecto crece.

mi-sitio/

index.html Página principal

nosotros.html Otra página del sitio

css/

estilos.css Hojas de estilo propias

bootstrap.min.css Framework CSS

img/

logo.png Imágenes y recursos

1

index.html siempre en la raíz

Es el archivo que el servidor abre por defecto cuando alguien entra al dominio.

2

Carpetas por tipo de recurso

css, js e img mantienen todo separado y fácil de encontrar.

3

Nombres en minúsculas, sin espacios

Usa guiones en vez de espacios: mi-pagina.html, no Mi Pagina.html.

4

Sin tildes ni caracteres especiales

Algunos servidores no los interpretan correctamente en las rutas.

Tendencias actuales

BLOQUE 04

En este bloque

Hacia dónde va el diseño web

Frameworks modernos

El camino de aprendizaje



04 • TENDENCIAS ACTUALES

Hacia dónde va el diseño web

Lo que hoy se considera estándar profesional, no un extra opcional.

1 Mobile-first

El diseño se piensa primero para el celular y luego se adapta a pantallas grandes.

2 IA aplicada al diseño

Personalización en tiempo real, generación de contenido y prototipado más rápido.

3 Accesibilidad por defecto

Se exige desde el inicio del proyecto, no como retoque final.

4 Minimalismo funcional

Menos ruido visual, más espacio en blanco y microinteracciones con propósito.

5 Rendimiento y Core Web Vitals

La velocidad de carga afecta directamente el posicionamiento en buscadores.

6 Modo oscuro

Ya se espera como opción estándar en sitios y aplicaciones modernas.

04 • TENDENCIAS ACTUALES

Frameworks modernos

Herramientas construidas sobre HTML, CSS y JS que aceleran el desarrollo. Primero se aprende la base.



React

El más usado del mercado. Ideal para interfaces interactivas y de gran escala.



Next.js

React con renderizado en servidor. Estándar para proyectos full-stack.



Vue.js

Curva de aprendizaje suave, simple y de buen rendimiento.



Angular

Framework completo de Google. Fuerte en aplicaciones empresariales.



Svelte

Compila en tiempo de build: interfaces muy rápidas y livianas.

Del lado del CSS: **Tailwind CSS** • Del lado del servidor: **Node.js, Django, Laravel**

04 • TENDENCIAS ACTUALES

IA y agentes en el flujo de trabajo

La IA ya es parte del desarrollo web. La diferencia está en cómo la preparas antes de pedirle algo.

1

Dale contexto primero

Antes de pedir código, explica el proyecto: qué construyes, para quién y con qué tecnologías. Un agente sin contexto responde de forma genérica.

2

Define reglas y estilo

Indica tus convenciones: nombres en minúscula, HTML semántico, sin frameworks. Así el resultado es consistente con tu proyecto.

3

Revisa siempre la salida

La IA se equivoca y a veces inventa. Valida el código con el validador W3C y pruébalo en el navegador.

4

Úsala para aprender

Pídele que explique el porqué de cada línea. Copiar sin entender es el error más común.

La regla del curso

Puedes apoyarte en IA, pero debes poder explicar tu código. En clase preguntaré por qué usaste cada etiqueta: si lo entiendes, la herramienta te ayudó; si no, te reemplazó.

03



Aplicación del
conocimiento

Ejercicios,
demostraciones



05 • HERRAMIENTAS

Con qué vas a trabajar



ESCRIBIR

Editor de código

VS Code o Sublime Text: donde escribes y organizas tu HTML, CSS y JS.



INSPECCIONAR

DevTools del navegador

Con F12 inspeccionas elementos, ves la consola y la actividad de red.



PUBLICAR

Cliente FTP

FileZilla y similares: suben tus archivos al servidor donde vivirá el sitio.



VERIFICAR

Validador W3C

Confirma que tu código cumple el estándar antes de publicarlo.

05 • HERRAMIENTAS

El editor de código

Un editor no es un procesador de texto: está pensado para escribir código, no documentos.

1

Resaltado de sintaxis

Colorea etiquetas, atributos y valores para que detectes errores de un vistazo.

2

Autocompletado

Sugiere etiquetas y propiedades mientras escribes, reduciendo errores de tipeo.

3

Detección de errores

Marca etiquetas sin cerrar o propiedades mal escritas antes de guardar.

4

Extensiones

Live Server, Prettier y otras que automatizan tareas repetitivas.

Recomendado para este curso

Visual Studio Code — gratuito, disponible para Windows, macOS y Linux, y el más usado en la industria.

Alternativas válidas

Sublime Text, Notepad++ o editores en línea como CodePen para practicar sin instalar nada.

05 • HERRAMIENTAS

Las DevTools del navegador

Se abren con F12 y son el laboratorio donde vas a diagnosticar todo lo que no funciona.

1

Elementos

Muestra el HTML y el CSS aplicado. Puedes editarlos en vivo para probar cambios sin tocar el archivo.

2

Consola

Muestra los avisos y errores que el navegador detecta al cargar tu página.

3

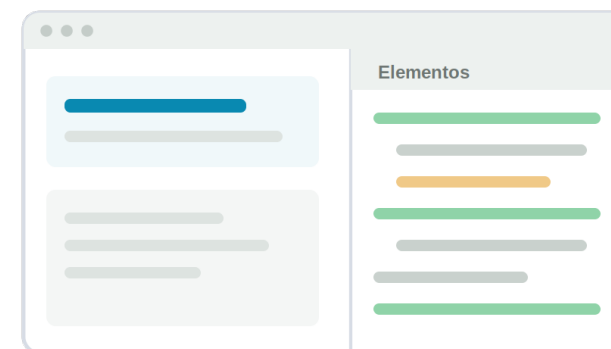
Red

Lista cada petición HTTP: qué se descargó, cuánto pesó, cuánto tardó y con qué código de estado.

4

Dispositivo

Simula pantallas de celular y tablet para comprobar el diseño responsive.



Se abren con F12 en cualquier navegador.

05 • HERRAMIENTAS

Publicar el sitio: FTP y alojamiento

Tu sitio solo existe para el mundo cuando los archivos están en un servidor accesible.

¿Qué es FTP?

- FTP significa File Transfer Protocol: protocolo de transferencia de ficheros.
- Se usa para transferir archivos entre equipos conectados a una red, por ejemplo Internet.
- Las cuentas FTP son el medio estándar para gestionar el contenido alojado en un servidor web.



CLIENTES FTP GRATUITOS

FileZilla

WinSCP

Cyberduck

FireFTP

CoffeeCup Free FTP

WS_FTP Server

El flujo de publicación

- 1 Desarrollas y pruebas el sitio en tu computadora.
- 2 Te conectas al servidor con el cliente FTP.
- 3 Subes la carpeta completa del proyecto.
- 4 El sitio queda accesible en su dominio.

05 • HERRAMIENTAS

Navegadores y compatibilidad

Tu código se ejecuta en el navegador de la persona, y no todos se comportan igual.

1

Chrome

Motor Blink. El de mayor cuota de mercado a nivel mundial.

2

Firefox

Motor Gecko. Desarrollado por Mozilla, con fuerte enfoque en privacidad.

3

Safari

Motor WebKit. Predeterminado en dispositivos Apple.

4

Edge

Motor Blink. Integrado en Windows, basado en el mismo núcleo que Chrome.

Por qué importa

Cada navegador usa un motor de renderizado distinto. Si tu código sigue el estándar W3C, las diferencias son mínimas. Si no lo sigue, cada navegador improvisa.

Regla práctica

Prueba siempre tu sitio en al menos dos navegadores distintos antes de darlo por terminado, y consulta caniuse.com si dudas si una función está soportada.

05 • HERRAMIENTAS

Extensiones del navegador que vas a instalar

Dos extensiones gratuitas que usaremos durante todo el curso.

1

Imageye

Image Downloader

Detecta y descarga todas las imágenes de una página web. Útil para estudiar cómo otros sitios preparan sus recursos gráficos y para reunir referencias.

imageye.net/extension

2

Responsive Viewer

Vista multi-dispositivo

Muestra tu página en varios tamaños de pantalla a la vez. Verificas el diseño responsive sin ir cambiando de dispositivo.

[Chrome Web Store](#)

Instálalas antes de la próxima sesión. Ambas se añaden desde la tienda de extensiones de tu navegador.

05 • HERRAMIENTAS

Figma: diseñar antes de programar

La herramienta estándar de la industria para diseñar interfaces antes de escribir una sola línea de código.

1

Diseño en el navegador

Funciona sin instalar nada y guarda tu trabajo en la nube automáticamente.

2

Trabajo colaborativo

Varias personas editan el mismo archivo a la vez y pueden dejar comentarios.

3

Prototipos navegables

Enlazas pantallas entre sí para simular cómo se usará el sitio antes de construirlo.

4

Medidas y estilos

Te entrega tamaños, colores y tipografías exactos para trasladarlos al CSS.

Por qué importa el orden

Diseñar primero evita rehacer código. Cuando ya sabes qué vas a construir, el HTML y el CSS se escriben mucho más rápido y con menos errores. Figma tiene un plan gratuito suficiente para este curso.

05 • HERRAMIENTAS

Publica tu trabajo: tu portafolio desde la sesión 1

Cada tarea que subas es evidencia de tu portafolio profesional. Estas son las tres opciones.

1 Google Drive

El camino más simple

Subes tu carpeta con index.html y compartes el enlace. Ideal para entregar rápido, aunque no ejecuta el sitio como página web real.

Entrega y respaldo

2 Netlify

Publicación en un arrastre

Arrastras la carpeta del proyecto a netlify.com y en segundos obtienes una URL pública real. No requiere conocimientos previos.

Recomendado para empezar

3 Vercel

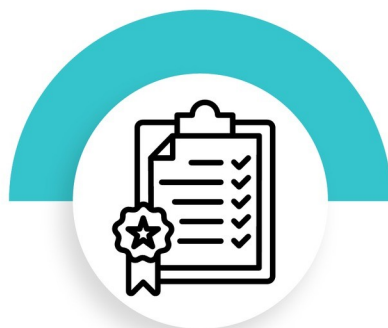
Estándar profesional

Publica desde una carpeta o conectando un repositorio. Es la plataforma que más se usa en proyectos reales del mercado.

Para cuando avances

Tu archivo principal siempre debe llamarse index.html: es el que el servidor abre por defecto.

04



Nivel de
comprensión del
estudiante

Espacio donde los estudiantes
participan, realizan consultas y
refuerzan lo aprendido



CIERRE

Espacio de consultas

¿Qué concepto quedó menos claro? Es el mejor momento para preguntar.

¿Qué?

¿Qué diferencia hay entre Internet y la Web?

¿Por qué?

¿Por qué son necesarios los estándares del W3C?

¿Cómo?

¿Cómo viaja una petición desde tu navegador hasta el servidor?

¿Dónde?

¿Dónde se coloca lo que se ve y lo que no se ve en un documento HTML?

En la próxima sesión

Introducción a HTML5 y estructura semántica: etiquetas básicas, jerarquía de elementos, cabeceras, párrafos, listas y vínculos.

05



Aplicar lo aprendido

¿Qué aprendí hoy y
cómo puedo aplicarlo
en mis estudios?



PARTICIPACIÓN

Cómo se registra tu participación

Tres mecanismos que usaremos en cada sesión del curso.

1

ClassDojo

Registro de participación en clase. Cada intervención, pregunta o aporte suma puntos visibles para ti durante todo el ciclo.

2

Tarea publicada

Subes tu index.html a Drive, Netlify o Vercel y entregas el enlace en el Aula Virtual. Forma parte del 40 % de participación [P].

3

Formulario



Escanea el código

Tu portafolio se construye desde hoy: cada tarea publicada queda como evidencia de tu trabajo.

ACTIVIDAD

Tarea de la sesión

Forma parte del 40 % de participación en clases [P].

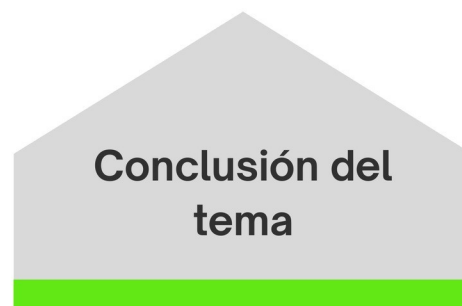
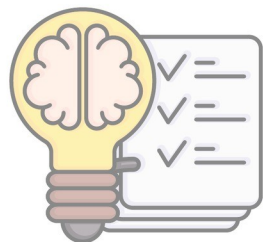
Consigna

- Elige un sitio web que uses a diario y clasifícalo: ¿página, sitio o aplicación web? Justifica en 2 o 3 líneas.
- Identifica las partes de su URL: esquema, dominio, directorio y archivo.
- Valídalo en validator.w3.org y adjunta una captura del resultado.
- Publica tu archivo `index.html` en Drive, Netlify o Vercel y entrega el enlace.

Indicaciones de entrega

- 1 Subir la actividad y el enlace publicado al Aula Virtual.
- 2 El envío es obligatorio dentro del plazo establecido.
- 3 Se registra en ClassDojo como participación en clase.
- 4 Completar además el formulario de la sesión.

06



¿Qué conceptos
principales debo
recordar de este tema?

ORIENTADOR

El camino de aprendizaje

Dónde estamos hoy y hacia dónde avanza el curso.



Cada etapa se apoya en la anterior. Saltarse la base es la causa más común de frustración al aprender desarrollo web.

RESUMEN

Puntos clave de la sesión

- ✓ Internet es la infraestructura; la Web es un servicio que corre sobre ella usando HTTP.
- ✓ La web nació en 1989 en el CERN, y en 1994 se liberó al dominio público junto con la fundación del W3C.
- ✓ El hipertexto y el enlace son lo que distingue a la web de un documento tradicional.
- ✓ Una URL identifica un recurso; el DNS traduce el nombre del dominio a una dirección IP.
- ✓ Toda la web funciona con el modelo cliente-servidor y el ciclo de solicitud y respuesta.
- ✓ El W3C define los estándares que garantizan que una página se vea igual en cualquier navegador.
- ✓ Todo documento web parte del mismo esqueleto: DOCTYPE, <html>, <head> y <body>.
- ✓ HTML estructura, CSS presenta y Bootstrap acelera: las tres herramientas del curso.